

Plano de Projeto de Software

Sistema de Agendamento de Beleza Espelho Meu

Disciplina: GPMS – Gerência de Projeto e Manutenção de Software

Professora: [Rebeca Motta](#)

Rodada: Rodada 1 – Planejamento

Produto: Sistema de Agendamento de Beleza Espelho Meu

1. Documento de Visão

1.1 Identificação do produto

Nome do produto: Espelho Meu

Descrição resumida:

O Espelho Meu é um sistema de agendamento de serviços de beleza destinado a profissionais, clientes e responsáveis administrativos. O sistema pretende automatizar a consulta de horários, o agendamento, o cancelamento, o reagendamento, o envio de notificações e a consulta ao histórico de atendimentos.

O tema possui complexidade suficiente para ser desenvolvido em múltiplas iterações, pois envolve diferentes tipos de usuários, regras de disponibilidade, gerenciamento de agenda, notificações, autenticação e integração futura com pagamentos.

1.2 Problema

Profissionais do setor de beleza, como cabeleireiros, manicures e outros prestadores de serviços, enfrentam dificuldades para gerenciar seus horários de atendimento.

O processo é frequentemente realizado por mensagens ou ligações, inclusive durante os períodos de descanso dos profissionais. Isso exige acompanhamento manual constante e pode causar:

- perda de tempo;
- conflitos de horários;
- dificuldade para confirmar atendimentos;
- cancelamentos de última hora;
- períodos ociosos na agenda;
- falta de organização das informações dos clientes;
- dificuldade para consultar o histórico de atendimentos.

Esse problema foi identificado no Trabalho 1 por meio de entrevista semiestruturada com profissionais do setor de beleza e questionário direcionado aos clientes.

[\[Trabalho 1...ntinuação\) | PDF\]](#)

1.3 Objetivo do produto

Desenvolver uma aplicação que automatize o processo de agendamento entre profissionais do setor de beleza e seus clientes, permitindo que os horários sejam consultados e administrados de forma centralizada.

O sistema deverá reduzir a dependência de mensagens e ligações, melhorar a organização da agenda e proporcionar mais autonomia aos clientes.

1.4 Proposta de valor

O Espelho Meu pretende entregar valor por meio de:

- consulta de horários disponíveis;
- agendamento de serviços de maneira rápida;
- redução de conflitos de agenda;
- centralização das informações;
- envio de confirmações e lembretes;
- facilidade para cancelar ou reagendar;
- acompanhamento do histórico de clientes;
- melhor utilização dos horários de trabalho;
- redução de períodos ociosos.

Para os profissionais, o principal valor é a organização e a economia de tempo. Para os clientes, o valor está na facilidade e autonomia para marcar um serviço.

1.5 Público-alvo

O produto será direcionado aos seguintes públicos:

Profissionais de beleza

Cabeleireiros, manicures, barbeiros, maquiadores, esteticistas e outros profissionais que necessitam organizar seus serviços e horários.

Clientes

Pessoas que desejam consultar serviços, verificar horários disponíveis, agendar, cancelar ou reagendar um atendimento.

Administradores ou secretárias

Usuários responsáveis por auxiliar na configuração dos serviços, agendas, profissionais e demais informações administrativas.

Equipe técnica

Integrantes responsáveis pelo desenvolvimento, implantação, acompanhamento e manutenção do sistema.

Esses grupos de interessados já haviam sido identificados no Trabalho 1 como stakeholders do sistema. [\[Trabalho 1...ntinuação\) | PDF\]](#)

1.6 Personas

Persona 1 – Profissional de beleza

Nome fictício: Juliana

Ocupação: Manicure autônoma

Necessidade: Organizar os horários sem precisar responder mensagens durante todo o dia.

Dificuldades: Cancelamentos, conflitos de horários e falta de controle do histórico das clientes.

Objetivo: Consultar sua agenda e receber informações sobre novos agendamentos, cancelamentos e reagendamentos.

Persona 2 – Cliente

Nome fictício: Mariana

Ocupação: Assistente administrativa

Necessidade: Marcar um serviço fora do horário comercial sem precisar aguardar uma resposta.

Dificuldades: Não saber quais horários estão disponíveis e demorar para receber confirmação.

Objetivo: Consultar serviços, escolher data e horário e receber confirmação do agendamento.

Persona 3 – Administrador

Nome fictício: Roberto

Ocupação: Gerente de estabelecimento de beleza

Necessidade: Organizar profissionais, serviços e agendas.

Dificuldades: Informações descentralizadas e dificuldade para acompanhar a utilização dos horários.

Objetivo: Manter os cadastros atualizados e acompanhar os agendamentos realizados.

1.7 Funcionalidades de alto nível

As principais funcionalidades previstas são:

1. Cadastro e autenticação de usuários.
2. Cadastro de clientes.
3. Cadastro de profissionais.
4. Cadastro de serviços.
5. Consulta de serviços disponíveis.

6. Visualização da agenda.
7. Consulta de horários disponíveis.
8. Realização de agendamento.
9. Cancelamento de agendamento.
10. Reagendamento de serviço.
11. Envio de confirmação.
12. Envio de lembretes automáticos.
13. Consulta do histórico de atendimentos.
14. Registro de pagamento, quando implementado.

No Trabalho anterior foram estabelecidos nove requisitos funcionais, abrangendo cadastro, agenda, agendamento, cancelamento, notificações, pagamento, histórico e reagendamento.

1.8 Restrições conhecidas

Restrições de prazo

- O desenvolvimento deverá acompanhar as três rodadas definidas na disciplina.
- Uma versão parcial funcional deverá ser apresentada na Rodada 1.
- As funcionalidades deverão ser priorizadas para permitir entregas incrementais.

Restrições de equipe

- A equipe possui seis integrantes.
- Alguns integrantes acumulam mais de uma responsabilidade.
- A disponibilidade pode variar devido às atividades acadêmicas e profissionais dos membros.

Restrições tecnológicas

- O sistema dependerá das tecnologias escolhidas pelo grupo.
- A aplicação deverá ser compatível com os principais navegadores.
- O projeto deverá ser mantido em um repositório público.
- O código deverá utilizar uma licença de código aberto, preferencialmente MIT.
- Serviços externos de e-mail, SMS ou pagamento podem possuir limitações ou custos.

O enunciado determina que o produto seja disponibilizado publicamente em um repositório aberto e recomenda o uso da licença MIT. [\[Trabalho - GPMS | PDF\]](#)

1.9 Critérios de sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido quando:

- os usuários conseguirem visualizar serviços e horários disponíveis;

- um cliente conseguir realizar um agendamento;
 - o sistema impedir agendamentos conflitantes;
 - o profissional conseguir consultar sua agenda;
 - os dados forem armazenados corretamente;
 - as funcionalidades prioritárias forem entregues;
 - os critérios de aceitação forem atendidos;
 - o cronograma estiver atualizado;
 - riscos e alterações forem devidamente registrados;
 - o repositório estiver organizado e documentado;
 - a participação individual estiver registrada;
 - uma versão parcial funcional for apresentada na Rodada 1.
-

2. Escopo do produto

2.1 Escopo incluído na primeira versão

Para tornar a versão v1 viável, recomenda-se incluir:

- cadastro de cliente;
- cadastro de profissional;
- cadastro de serviço;
- autenticação básica;
- consulta ao catálogo de serviços;
- consulta à agenda;
- consulta de horários disponíveis;
- realização de agendamento;
- visualização dos agendamentos;
- cancelamento de agendamento;
- persistência das informações em banco de dados.

2.2 Funcionalidades para iterações posteriores

- reagendamento automático;
- lembretes por e-mail ou SMS;
- histórico completo de atendimentos;
- pagamento por cartão;
- pagamento por PIX;
- indicadores de fidelização;
- relatórios administrativos;
- versão mobile.

2.3 Fora do escopo inicial

- marketplace de produtos de beleza;
- controle de estoque;
- gestão financeira completa;
- integração com redes sociais;

- suporte a vários idiomas;
- avaliação pública de profissionais;
- gestão de várias unidades ou franquias.

Alguns desses itens já haviam sido classificados no Trabalho 1 como excluídos do escopo inicial, incluindo estoque, gestão financeira, marketplace, integração com redes sociais e suporte a outros idiomas. [\[Trabalho 1...ntinuação\) | PDF\]](#)

3. Requisitos do produto

3.1 Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Prioridade	Rodada sugerida
RF-001	Permitir o cadastro de profissionais	Alta	1
RF-002	Permitir o cadastro de clientes	Alta	1
RF-003	Permitir o cadastro de serviços	Alta	1
RF-004	Permitir o agendamento de serviços	Alta	1
RF-005	Permitir o cancelamento de agendamentos	Alta	1 ou 2
RF-006	Enviar e receber notificações	Média	2
RF-007	Permitir o pagamento de serviços	Baixa	3
RF-008	Permitir a consulta ao histórico de serviços	Média	2
RF-009	Permitir o reagendamento de serviços	Média	2

Esses requisitos foram definidos originalmente na especificação do Trabalho 1. [\[Trabalho 1...ntinuação\) | PDF\]](#)

3.2 Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF-001	O sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento do estabelecimento	Disponibilidade
RNF-002	O sistema deverá ser compatível com Chrome, Edge e Firefox	Compatibilidade
RNF-003	O agendamento deverá ser concluído em, no máximo, quatro etapas	Usabilidade

RNF-004	O histórico deverá ser acessível apenas por profissional autenticado	Segurança
RNF-005	As senhas deverão ser armazenadas de forma segura	Segurança
RNF-006	O sistema deverá ser testado antes de cada nova versão	Manutenibilidade
RNF-007	As principais telas deverão se adaptar a dispositivos móveis	Portabilidade
RNF-008	O sistema não deverá permitir dois agendamentos no mesmo horário para o mesmo profissional	Confiabilidade

Os requisitos não funcionais originais contemplavam disponibilidade, compatibilidade, usabilidade, segurança, confiabilidade, manutenibilidade e portabilidade. [\[Trabalho 1...ntinuação\) | PDF\]](#)

4. Estrutura Analítica do Projeto – EAP

1. Gerenciamento do projeto

1.1 Planejamento inicial

- definir escopo;
- definir papéis;
- aprovar tecnologias;
- estabelecer cronograma;
- organizar o backlog.

1.2 Monitoramento e controle

- registrar tarefas;
- registrar horas previstas;
- registrar horas realizadas;
- atualizar o burndown;
- calcular os indicadores de EVM;
- revisar riscos.

1.3 Encerramento das iterações

- realizar a revisão;
- realizar a retrospectiva;
- documentar decisões;
- registrar dificuldades.

2. Análise e requisitos

2.1 Revisão dos requisitos existentes

- revisar requisitos funcionais;
- revisar requisitos não funcionais;

- validar histórias de usuário;
- priorizar o backlog.

2.2 Modelagem

- revisar casos de uso;
- revisar modelo conceitual;
- revisar diagrama de classes;
- revisar fluxos de agendamento.

3. Projeto técnico

3.1 Arquitetura

- definir tecnologias;
- definir organização do projeto;
- definir padrão de desenvolvimento;
- configurar os ambientes.

3.2 Banco de dados

- definir entidades;
- criar o modelo físico;
- criar tabelas;
- criar relacionamentos;
- criar dados de teste.

3.3 Prototipação

- criar protótipo das telas;
- validar fluxo de navegação;
- revisar experiência do usuário.

4. Desenvolvimento

4.1 Cadastros

- desenvolver cadastro de cliente;
- desenvolver cadastro de profissional;
- desenvolver cadastro de serviço.

4.2 Autenticação

- desenvolver login;
- controlar acesso por perfil;
- proteger senhas.

4.3 Agenda e agendamento

- consultar agenda;
- consultar disponibilidade;
- efetuar agendamento;

- impedir conflito de horário;
- cancelar agendamento.

4.4 Funcionalidades complementares

- reagendar;
- consultar histórico;
- enviar notificações;
- registrar pagamentos.

5. Qualidade

5.1 Testes

- elaborar casos de teste;
- realizar testes unitários;
- realizar testes de integração;
- testar regras de negócio;
- corrigir defeitos.

5.2 Validação

- validar critérios de aceitação;
- demonstrar o incremento;
- obter retorno dos interessados.

6. Entrega

6.1 Documentação

- elaborar README;
- atualizar o Plano de Projeto;
- registrar ferramentas e tecnologias;
- preparar apresentação.

6.2 Publicação

- organizar repositório público;
- adicionar licença;
- publicar versão;
- realizar demonstração.

5. Papéis e responsabilidades

A distribuição de papéis é obrigatória e deve constar no documento desde a Rodada 1. O enunciado também permite que um integrante acumule responsabilidades, desde que isso esteja explicitado. [\[Trabalho - GPMS | PDF\]](#)

Integrante	Papel	Responsabilidades
------------	-------	-------------------

Carlos Eduardo Lobato Braga	Gerente do Projeto / Product Owner	Consolidar escopo, cronograma, orçamento e riscos; acompanhar os indicadores; apoiar a priorização; apresentar a situação do projeto
Gustavo Adrian Casimiro Lopez	Product Owner / Scrum Master	Priorizar o backlog; esclarecer requisitos; organizar Planning, Review e Retrospectiva; remover impedimentos
Marcos Junior Rodrigues Marcena	Product Owner / Desenvolvedor	Apoiar a validação dos requisitos e critérios de aceitação; implementar funcionalidades; registrar horas e dificuldades
Matheus Ribeiro Marinho	Configuração / Desenvolvedor	Configurar repositório e ambiente; apoiar estratégia de branches; implementar funcionalidades; revisar integrações
Jonathan Matos Silva	Configuração / Desenvolvedor	Organizar issues e documentação técnica; apoiar controle de versões; implementar funcionalidades; registrar alterações
Igor Alexandre de Castro Toledo	Configuração / Desenvolvedor	Verificar integridade do repositório; apoiar testes e releases; desenvolver funcionalidades; revisar pull requests

5.1 Regra para decisões de produto

- PO principal: [Gustavo Adrian Casimiro Lopez](#);
- Gerente do Projeto e apoio ao produto: [Carlos Eduardo Lobato Braga](#);
- Representante técnico dos requisitos: [Marcos Junior Rodrigues Marcena](#).

6. Estimativas de esforço – Planning Poker

O enunciado solicita a aplicação do Planning Poker sobre os pacotes de trabalho da EAP. [\[Trabalho - GPMS | PDF\]](#)

As estimativas abaixo são uma **proposta inicial**. O grupo precisa realizar a votação e substituir os valores pela estimativa consensual real.

6.1 Escala

Será utilizada a sequência:

1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21 pontos

6.2 Estimativa inicial proposta

Pacote de trabalho	Pontos propostos	Justificativa
Revisão e priorização dos requisitos	3	Requisitos já existem, mas precisam de validação

Configuração inicial do projeto	3	Criação de estrutura, padrões e ambientes
Modelagem do banco de dados	5	Envolve entidades e regras de relacionamento
Prototipação das telas	5	Exige definição de fluxos e validação
Cadastro de cliente	5	Tela, validações, serviço e banco
Cadastro de profissional	5	Tela, validações, serviço e banco
Cadastro de serviço	5	Cadastro, preço, duração e vínculo
Autenticação e perfis	8	Segurança e controle de acesso
Consulta da agenda	8	Exibição baseada em datas e profissionais
Controle de disponibilidade	13	Regras de conflito e bloqueio de horário
Realização de agendamento	13	Integra múltiplos cadastros e regras
Cancelamento de agendamento	5	Alteração de status e liberação do horário
Reagendamento	8	Alteração segura de data e horário
Histórico de atendimentos	8	Filtros, permissões e consulta de dados
Notificações	13	Pode depender de serviço externo
Pagamento	21	Integração externa e tratamento de transações
Testes da versão v1	8	Cobertura das funcionalidades prioritárias
Documentação e apresentação	5	Documentação dos artefatos e demonstração

Total inicial proposto: 138 pontos.

Para a primeira iteração, não é necessário assumir o compromisso de executar todos os 138 pontos. Recomenda-se seleccionar apenas os itens de maior prioridade que caibam na capacidade real do grupo.

7. Planejamento das iterações

Iteração 1 – Estrutura e versão v1

Objetivo

Disponibilizar uma primeira versão na qual seja possível demonstrar os cadastros básicos e, se possível, um fluxo inicial de agendamento.

Itens sugeridos

- configuração do projeto;
- definição da arquitetura;
- modelagem do banco;
- prototipação;
- cadastro de cliente;
- cadastro de profissional;
- cadastro de serviço;
- fluxo inicial de consulta ou agendamento;
- testes básicos;
- documentação da Rodada 1.

Iteração 2 – Agendamento completo

Objetivo

Completar o fluxo de agenda e adicionar recursos de gerenciamento.

Itens sugeridos

- autenticação;
- consulta de agenda;
- controle de disponibilidade;
- realização do agendamento;
- cancelamento;
- histórico inicial;
- testes de integração.

Iteração 3 – Complementos e estabilização

Objetivo

Adicionar funcionalidades secundárias, corrigir problemas e preparar a entrega final.

Itens sugeridos

- reagendamento;
- notificações;
- histórico completo;
- pagamento, caso seja viável;
- correções;
- testes finais;
- documentação;
- publicação.

8. Custo e orçamento

8.1 Fórmula

1	Custo da tarefa = horas previstas × valor-hora
1	Custo do integrante = soma das horas previstas × valor-hora do integrante
1	Orçamento do projeto = soma do custo planejado de todas as tarefas

8.2 Modelo de orçamento

Integrante	Papel	Horas planejadas	Valor-hora	Custo planejado
Carlos Eduardo Lobato Braga	GP / PO	260h	R\$ 43,18	R\$ 11.227,27
Gustavo Adrian Casimiro Lopez	PO / Scrum Master	260h	R\$ 36,36	R\$ 9.454,55
Marcos Junior Rodrigues Marcena	PO / Desenvolvedor	260h	R\$ 29,55	R\$ 7.681,82
Matheus Ribeiro Marinho	Configuração / Desenvolvedor	260h	R\$ 22,73	R\$ 5.909,09
Jonathan Matos Silva	Configuração / Desenvolvedor	260h	R\$ 22,73	R\$ 5.909,09
Igor Alexandre de Castro Toledo	Configuração / Desenvolvedor	260h	R\$ 22,73	R\$ 5.909,09

8.3 Custos adicionais

Item	Custo previsto
Hospedagem	R\$ 39,99 mês
Banco de dados em nuvem	R\$ 99,99 mês

8.4 Orçamento

Orçamento	Custo previsto
Custo adicionais	R\$ 419,94
Salário	R\$ 46.090,91
Contingência	R\$ 14.322,38
Total do Projeto	R\$ 60.833,23

9. Cronograma de desenvolvimento – Gantt

Como as datas oficiais não aparecem nos documentos enviados, o cronograma deve ser adequado ao calendário da disciplina.

Atividade	Responsável principal	Início	Término	Dependência
Revisar Documento de Visão	GP e PO	01/09/2026	05/11/2026	Nenhuma
Revisar e priorizar requisitos	Product Owners	08/09/2026	29/10/2026	Documento de Visão
Definir arquitetura	Equipe técnica	07/09/2026	21/09/2026	Requisitos
Configurar projeto	Responsáveis por configuração	20/09/2026	01/10/2026	Arquitetura
Modelar banco de dados	Desenvolvedores	14/09/2026	21/09/2026	Requisitos
Criar protótipos	PO e desenvolvedores	03/10/2026	10/10/2026	Requisitos
Desenvolver cadastros	Desenvolvedores	17/09/2026	24/09/2026	Banco e protótipo
Desenvolver agenda	Desenvolvedores	17/09/2026	24/09/2026	Cadastros
Desenvolver agendamento	Desenvolvedores	25/09/2026	03/10/2026	Agenda
Realizar testes da v1	Equipe	11/10/2026	18/10/2026	Desenvolvimento
Atualizar o Plano de Projeto	GP	01/10/2026	02/10/2026	Dados da equipe

10. Análise de riscos

10.1 Escala

Probabilidade

- 1: muito baixa;
- 2: baixa;

- 3: média;
- 4: alta;
- 5: muito alta.

Impacto

- 1: insignificante;
- 2: baixo;
- 3: moderado;
- 4: alto;
- 5: crítico.

Exposição

1	Exposição = probabilidade × impacto
---	-------------------------------------

Classificação

- 1 a 5: baixo;
- 6 a 10: médio;
- 11 a 15: alto;
- 16 a 25: crítico.

10.2 Registro inicial

ID	Risco	P	I	Exposição	Prioridade
R01	Atraso na implementação	4	5	20	Crítica
R02	Indisponibilidade de integrantes	4	4	16	Crítica
R03	Falta de experiência com as tecnologias	3	4	12	Alta
R04	Alteração frequente dos requisitos	3	4	12	Alta
R05	Conflitos no código	3	4	12	Alta
R06	Perda ou corrupção de arquivos	2	5	10	Média
R07	Integração com notificações falhar	3	4	12	Alta
R08	Integração de pagamento ser inviável	4	4	16	Crítica
R09	Estimativas de esforço incorretas	4	4	16	Crítica
R10	Versão v1 não ficar pronta para a apresentação	3	5	15	Alta

R1 1	Falta de registro das horas realizadas	3	4	12	Alta
R1 2	Falhas de segurança ou exposição de dados	2	5	10	Média

10.3 Planos de contenção e contingência

Risco	Contenção	Contingência	Responsável
R01	Dividir tarefas em unidades menores e acompanhar diariamente	Reduzir escopo da iteração e priorizar o fluxo principal	Gerente do Projeto
R02	Distribuir conhecimento e evitar atividades com um único responsável	Realocar a tarefa para outro integrante	Scrum Master
R03	Realizar estudo técnico antecipado e pequenas provas de conceito	Substituir a tecnologia por alternativa conhecida	Equipe técnica
R04	Definir backlog priorizado e critérios de aceitação	Registrar mudança e replanejar escopo e prazo	Product Owner
R05	Aplicar revisão de código e evitar alterações simultâneas no mesmo arquivo	Resolver conflitos em conjunto e restaurar versão estável	Configuração
R06	Manter tudo no repositório e utilizar commits frequentes	Restaurar a última versão estável	Configuração
R07	Testar serviço de notificação no início	Usar notificação interna ou simular envio na demonstração	Desenvolvedores
R08	Avaliar a integração antes de comprometer a entrega	Retirar pagamento da versão inicial e registrar para evolução	PO e GP
R09	Revisar estimativas durante o andamento	Replanejar a iteração com base na velocidade observada	Gerente do Projeto
R10	Criar uma versão mínima demonstrável com antecedência	Demonstrar apenas o fluxo estável e explicar o replanejamento	Toda a equipe
R11	Atualizar registro de horas ao concluir cada atividade	Reconstruir dados usando issues, commits e reuniões	GP e Scrum Master
R12	Aplicar autenticação e armazenamento seguro de senhas	Suspender funcionalidade vulnerável e corrigir antes da publicação	Equipe técnica

11. Monitoramento e controle

A Rodada 1 deve apresentar os dados de burndown disponíveis e a Análise de Valor Agregado ao final de cada iteração. [\[Trabalho - GPMS | PDF\]](#)

11.1 Burndown

O burndown deverá apresentar:

- eixo horizontal: dias da iteração;
- eixo vertical: pontos restantes;
- linha ideal;
- linha real.

Modelo de registro

Dia	Pontos planejados restantes	Pontos reais restantes
0	Preencher	Preencher
1	Preencher	Preencher
2	Preencher	Preencher
3	Preencher	Preencher
4	Preencher	Preencher
5	Preencher	Preencher
Final	0	Preencher

Os pontos reais só devem ser reduzidos quando a funcionalidade atender aos critérios de aceitação e for considerada concluída.

11.2 Análise de Valor Agregado – EVM

PV – Valor Planejado

Representa o custo ou esforço das atividades que deveriam estar concluídas até a data de análise.

EV – Valor Agregado

Representa o custo ou esforço planejado das atividades efetivamente concluídas.

AC – Custo Real

Representa o custo ou esforço realmente consumido.

Indicadores

1	Varição de prazo: $SV = EV - PV$
1	Índice de desempenho de prazo: $SPI = EV / PV$

Casimiro Lopez						
Marcos Junior Rodrigues Marcena	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Issue/commit/docum ento
Matheus Ribeiro Marinho	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Issue/commit/docum ento
Jonathan Matos Silva	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Issue/commit/docum ento
Igor Alexandre de Castro Toledo	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Preenc her	Issue/commit/docum ento

As evidências podem ser:

- link da issue;
- número do commit;
- pull request;
- documento produzido;
- protótipo;
- caso de teste;
- registro da reunião.

13. Demonstração da versão v1

Na apresentação, o grupo deverá demonstrar uma versão parcial do produto.

[\[Trabalho - GPMS | PDF\]](#)

Fluxo mínimo recomendado

1. Abrir a aplicação.
2. Cadastrar ou exibir um profissional.
3. Cadastrar ou exibir um serviço.
4. Cadastrar ou identificar um cliente.
5. Consultar uma data.
6. Exibir horários disponíveis.

7. Realizar um agendamento.
8. Mostrar o agendamento na agenda do profissional.
9. Demonstrar o bloqueio de horário duplicado.
10. Mostrar os dados armazenados.

Se o fluxo completo ainda não estiver implementado, apresentem o incremento que estiver funcional e expliquem:

- o que foi concluído;
- o que está em desenvolvimento;
- o que foi replanejado;
- quais riscos ocorreram;
- qual será a próxima entrega.

14. Roteiro da apresentação de 15 minutos

Tempo	Conteúdo	Apresentador sugerido
1 min	Apresentação da equipe e do problema	Carlos Eduardo Lobato Braga
2 min	Visão, proposta de valor e personas	Gustavo Adrian Casimiro Lopez
2 min	Requisitos e priorização	Marcos Junior Rodrigues Marcena
2 min	EAP, Planning Poker e planejamento das iterações	Carlos Eduardo Lobato Braga
2 min	Cronograma, orçamento e esforço	Gustavo Adrian Casimiro Lopez
2 min	Riscos e respostas planejadas	Jonathan Matos Silva
1 min	Burndown e EVM	Igor Alexandre de Castro Toledo
3 min	Demonstração da versão v1	Matheus Ribeiro Marinho e equipe

15. Pontos que ainda precisam ser preenchidos pelo grupo

Antes da entrega, completem:

- datas oficiais das iterações;
- Data da apresentação;
- Tecnologia escolhida;
- Arquitetura utilizada;
- Endereço público do repositório;
- Licença do projeto;
- Links dos documentos e protótipos;
- Resultados reais do Planning Poker;
- Horas previstas por tarefa;

- Horas realizadas;
- Valor-hora;
- Orçamento total;
- Cronograma Gantt com datas;
- Burndown real;
- PV, EV e AC;
- Versão parcial funcionando;
- Evidências da participação individual.

O Plano de Projeto precisa reunir os links e referências necessários, e cada aluno deve fazer a entrega individual do trabalho completo. [\[Trabalho - GPMS | PDF\]](#)

Checklist final da Rodada 1

- Documento de Visão completo
- Problema e proposta de valor
- Público-alvo e personas
- Escopo incluído e excluído
- Requisitos funcionais e não funcionais
- EAP
- Papéis definidos
- Planning Poker realizado
- Estimativas de horas
- Custo e orçamento
- Cronograma Gantt
- Matriz de riscos
- Planos de contenção e contingência
- Burndown atualizado
- EVM da iteração
- Registro individual iniciado
- Repositório organizado
- Versão v1 disponível
- Apresentação de 15 minutos preparada

Essa estrutura cobre todos os itens exigidos para a Rodada 1, mas os números de esforço, custo, prazo, progresso e participação devem ser substituídos pelos dados reais produzidos pela equipe.

----- **DAQUI PRA BAIXO É O DOC OFICIAL** -----



UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

RODADA 1

GERÊNCIA DE PROJETO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Professora: Rebeca Campos Motta

Alunos:

Carlos Eduardo Lobato Braga

Gustavo Adrian Casimiro Lopez

Igor Alexandre de Castro Toledo

Jonathan Matos Silva

Marcos Junior Rodrigues Marcena

Matheus Ribeiro Marinho

NITERÓI

SETEMBRO DE 2026

1. DOCUMENTO DE VISÃO

1.1. Identificação do produto

O **Espelho Meu** é um sistema de agendamento de serviços de beleza destinado a profissionais, clientes e responsáveis administrativos. O sistema pretende automatizar a consulta de horários, o agendamento, o cancelamento, o reagendamento, o envio de notificações e a consulta ao histórico de atendimentos.

O tema possui complexidade suficiente para ser desenvolvido em múltiplas iterações, pois envolve diferentes tipos de usuários, regras de disponibilidade, gerenciamento de agenda, notificações, autenticação e integração futura com pagamentos.

Esse trabalho utiliza como base o trabalho feito por dois integrantes do grupo no último semestre na matéria de *Engenharia de Software* com a professora Rebeca Motta. É possível acessar este trabalho clicando [aqui](#).

1.2. Problema

Profissionais do setor de beleza, como cabeleireiros, manicures e outros prestadores de serviços, enfrentam dificuldades para gerenciar seus horários de atendimento.

O processo é frequentemente realizado por mensagens ou ligações, inclusive durante os períodos de descanso dos profissionais. Isso exige acompanhamento manual constante e pode causar:

- perda de tempo;
- conflitos de horários;
- dificuldade para confirmar atendimentos;
- cancelamentos de última hora;
- períodos ociosos na agenda;
- falta de organização das informações dos clientes;
- dificuldade para consultar o histórico de atendimentos.

Esse problema foi identificado por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais do setor de beleza e questionários direcionados à clientes.

1.3. Objetivo do Produto

Desenvolver uma aplicação que automatiza o processo de agendamento entre profissionais do setor de beleza e seus clientes, permitindo que os horários sejam consultados e administrados de forma centralizada.

O sistema deverá reduzir a dependência de mensagens e ligações, melhorar a organização da agenda e proporcionar mais autonomia aos clientes.

1.4. Proposta de Valor

O **Espelho Meu** pretende entregar valor por meio de:

- consulta de horários disponíveis;
- agendamento de serviços de maneira rápida;
- redução de conflitos de agenda;
- centralização das informações;
- envio de confirmações e lembretes;
- facilidade para cancelar ou reagendar;
- acompanhamento do histórico de clientes;
- melhor utilização dos horários de trabalho;
- redução de períodos ociosos.

Para os profissionais, o principal valor é a organização e a economia de tempo. Para os clientes, o valor está na facilidade e autonomia para marcar um serviço.

1.5. Público-Alvo

O produto será direcionado aos seguintes públicos:

- **Profissionais de beleza:** cabeleireiros, manicures, barbeiros, maquiadores, esteticistas e outros profissionais que necessitam organizar seus serviços e horários.
- **Clientes:** pessoas que desejam consultar serviços, verificar horários disponíveis, agendar, cancelar ou reagendar um atendimento.
- **Administradores ou recepcionistas:** usuários responsáveis por auxiliar na configuração dos serviços, agendas, profissionais e demais informações administrativas.
- **Equipe técnica:** integrantes responsáveis pelo desenvolvimento, implantação, acompanhamento e manutenção do sistema.

Esses grupos de interessados já haviam sido identificados no trabalho prévio como stakeholders do sistema.

1.6. Personas

- Persona 1 – Profissional de beleza

Nome fictício: Juliana

Ocupação: Manicure autônoma

Necessidade: Organizar os horários sem precisar responder mensagens durante todo o dia.

Dificuldades: Cancelamentos, conflitos de horários e falta de controle do histórico das clientes.

Objetivo: Consultar sua agenda e receber informações sobre novos agendamentos, cancelamentos e reagendamentos.

- Persona 2 – Cliente

Nome fictício: Mariana

Ocupação: Assistente administrativa

Necessidade: Marcar um serviço fora do horário comercial sem precisar aguardar uma resposta.

Dificuldades: Não saber quais horários estão disponíveis e demorar para receber confirmação.

Objetivo: Consultar serviços, escolher data e horário e receber confirmação do agendamento.

- Persona 3 – Administrador

Nome fictício: Roberto

Ocupação: Gerente de estabelecimento de beleza

Necessidade: Organizar profissionais, serviços e agendas.

Dificuldades: Informações descentralizadas e dificuldade para acompanhar a utilização dos horários.

Objetivo: Manter os cadastros atualizados e acompanhar os agendamentos realizados.

1.7. Funcionalidades de Alto Nível

As principais funcionalidades previstas são:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Cadastro de clientes.
- Cadastro de profissionais.
- Cadastro de serviços.
- Consulta de serviços disponíveis.
- Visualização da agenda.
- Consulta de horários disponíveis.
- Realização de agendamento.
- Cancelamento de agendamento.
- Reagendamento de serviço.
- Envio de confirmação.
- Envio de lembretes automáticos.
- Consulta do histórico de atendimentos.
- Registro de pagamento, quando implementado.

Previamente, em *Engenharia de Software*, foram estabelecidos **nove** requisitos funcionais, abrangendo cadastro, agenda, agendamento, cancelamento, notificações, pagamento, histórico e reagendamento.

1.8. Restrições Conhecidas

Restrições de prazo

- O desenvolvimento deverá acompanhar as três rodadas definidas na disciplina;
- Uma versão parcial funcional deverá ser apresentada na Rodada 1;
- As funcionalidades deverão ser priorizadas para permitir entregas incrementais.

Restrições de equipe

- A equipe possui seis integrantes;
- Alguns integrantes acumulam mais de uma responsabilidade;
- A disponibilidade pode variar devido às atividades acadêmicas e profissionais dos membros.

Restrições tecnológicas

- O sistema dependerá das tecnologias escolhidas pelo grupo.
- A aplicação deverá ser compatível com os principais navegadores.
- O projeto deverá ser mantido em um repositório público.
- O código deverá utilizar uma licença de código aberto, preferencialmente MIT.
- Serviços externos de e-mail, SMS ou pagamento podem possuir limitações ou custos.

1.9. Critérios de Sucesso

O projeto será considerado bem-sucedido quando:

- Os usuários conseguirem visualizar serviços e horários disponíveis;
- Um cliente conseguir realizar um agendamento;
- O sistema impedir agendamentos conflitantes;
- O profissional conseguir consultar sua agenda;
- Os dados forem armazenados corretamente;
- As funcionalidades prioritárias forem entregues;
- Os critérios de aceitação forem atendidos;
- O cronograma estiver atualizado;
- Riscos e alterações forem devidamente registrados;
- O repositório estiver organizado e documentado.

2. ESCOPO DO PRODUTO

O escopo do produto, com foco em requisitos e escopo do projeto, com a modelagem EAP baseado em pacotes de trabalho foram detalhados abaixo.

2.1. Escopo incluído na primeira versão

Para tornar a versão v1 viável, serão incluídas as seguintes funcionalidades:

- cadastro de cliente;
- cadastro de profissional;
- cadastro de serviço;
- autenticação básica;
- consulta ao catálogo de serviços;
- consulta à agenda;
- consulta de horários disponíveis;
- realização de agendamento;
- visualização dos agendamentos;
- cancelamento de agendamento;
- persistência das informações em banco de dados.

2.2. Funcionalidades para iterações posteriores

- reagendamento automático;
- lembretes por e-mail ou SMS;
- histórico completo de atendimentos;
- pagamento por cartão;
- pagamento por PIX;
- indicadores de fidelização;
- relatórios administrativos;
- versão mobile.

2.3. Fora do escopo inicial

- marketplace de produtos de beleza;
- controle de estoque;
- gestão financeira completa;
- integração com redes sociais;
- suporte a vários idiomas;
- avaliação pública de profissionais;
- gestão de várias unidades ou franquias.

Alguns desses itens já haviam sido classificados no Trabalho 1 como excluídos do escopo inicial, incluindo estoque, gestão financeira, marketplace, integração com redes sociais e suporte a outros idiomas.

2.4. Requisitos funcionais

ID	Requisito funcional	Prioridade	Rodada sugerida
RF-001	Permitir o cadastro de profissionais	Alta	1
RF-002	Permitir o cadastro de clientes	Alta	1
RF-003	Permitir o cadastro de serviços	Alta	1
RF-004	Permitir o agendamento de serviços	Alta	1
RF-005	Permitir o cancelamento de agendamentos	Alta	1 ou 2
RF-006	Enviar e receber notificações	Média	2
RF-007	Permitir o pagamento de serviços	Baixa	3
RF-008	Permitir a consulta ao histórico de serviços	Média	2
RF-009	Permitir o reagendamento de serviços	Média	2

Esses requisitos foram definidos originalmente na especificação do Trabalho 1.

2.5. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Categoria
RNF-001	O sistema deverá estar disponível durante o horário de funcionamento do estabelecimento	Disponibilidade
RNF-002	O sistema deverá ser compatível com Chrome, Edge e Firefox	Compatibilidade
RNF-003	O agendamento deverá ser concluído em, no máximo, quatro etapas	Usabilidade
RNF-004	O histórico deverá ser acessível apenas por profissional autenticado	Segurança
RNF-005	As senhas deverão ser armazenadas de forma segura	Segurança
RNF-006	O sistema deverá ser testado antes de cada nova versão	Manutenibilidade
RNF-007	As principais telas deverão se adaptar a dispositivos móveis	Portabilidade
RNF-008	O sistema não deverá permitir dois agendamentos no mesmo horário para o mesmo profissional	Confiabilidade

Os requisitos não funcionais originais contemplavam disponibilidade, compatibilidade, usabilidade, segurança, confiabilidade, manutenibilidade e portabilidade.

2.6. Estrutura Analítica do Projeto – EAP

1. Gerenciamento do projeto

1.1 Planejamento inicial

- definir escopo;

- definir papéis;
- aprovar tecnologias;
- estabelecer cronograma;
- organizar o backlog.

1.2 Monitoramento e controle

- registrar tarefas;
- registrar horas previstas;
- registrar horas realizadas;
- atualizar o burndown;
- calcular os indicadores de EVM;
- revisar riscos.

1.3 Encerramento das iterações

- realizar a revisão;
- realizar a retrospectiva;
- documentar decisões;
- registrar dificuldades.

2. Análise e requisitos

2.1 Revisão dos requisitos existentes

- revisar requisitos funcionais;
- revisar requisitos não funcionais;
- validar histórias de usuário;
- priorizar o backlog.

2.2 Modelagem

- revisar casos de uso;
- revisar modelo conceitual;
- revisar diagrama de classes;
- revisar fluxos de agendamento.

3. Projeto técnico

3.1 Arquitetura

- definir tecnologias;
- definir organização do projeto;
- definir padrão de desenvolvimento;
- configurar os ambientes.

3.2 Banco de dados

- definir entidades;
- criar o modelo físico;
- criar tabelas;

- criar relacionamentos;
- criar dados de teste.

3.3 Prototipação

- criar protótipo das telas;
- validar fluxo de navegação;
- revisar experiência do usuário.

4. Desenvolvimento

4.1 Cadastros

- desenvolver cadastro de cliente;
- desenvolver cadastro de profissional;
- desenvolver cadastro de serviço.

4.2 Autenticação

- desenvolver login;
- controlar acesso por perfil;
- proteger senhas.

4.3 Agenda e agendamento

- consultar agenda;
- consultar disponibilidade;
- efetuar agendamento;
- impedir conflito de horário;
- cancelar agendamento.

4.4 Funcionalidades complementares

- reagendar;
- consultar histórico;
- enviar notificações;
- registrar pagamentos.

5. Qualidade

5.1 Testes

- elaborar casos de teste;
- realizar testes unitários;
- realizar testes de integração;
- testar regras de negócio;
- corrigir defeitos.

5.2 Validação

- validar critérios de aceitação;
- demonstrar o incremento;

- obter retorno dos interessados.

6. Entrega

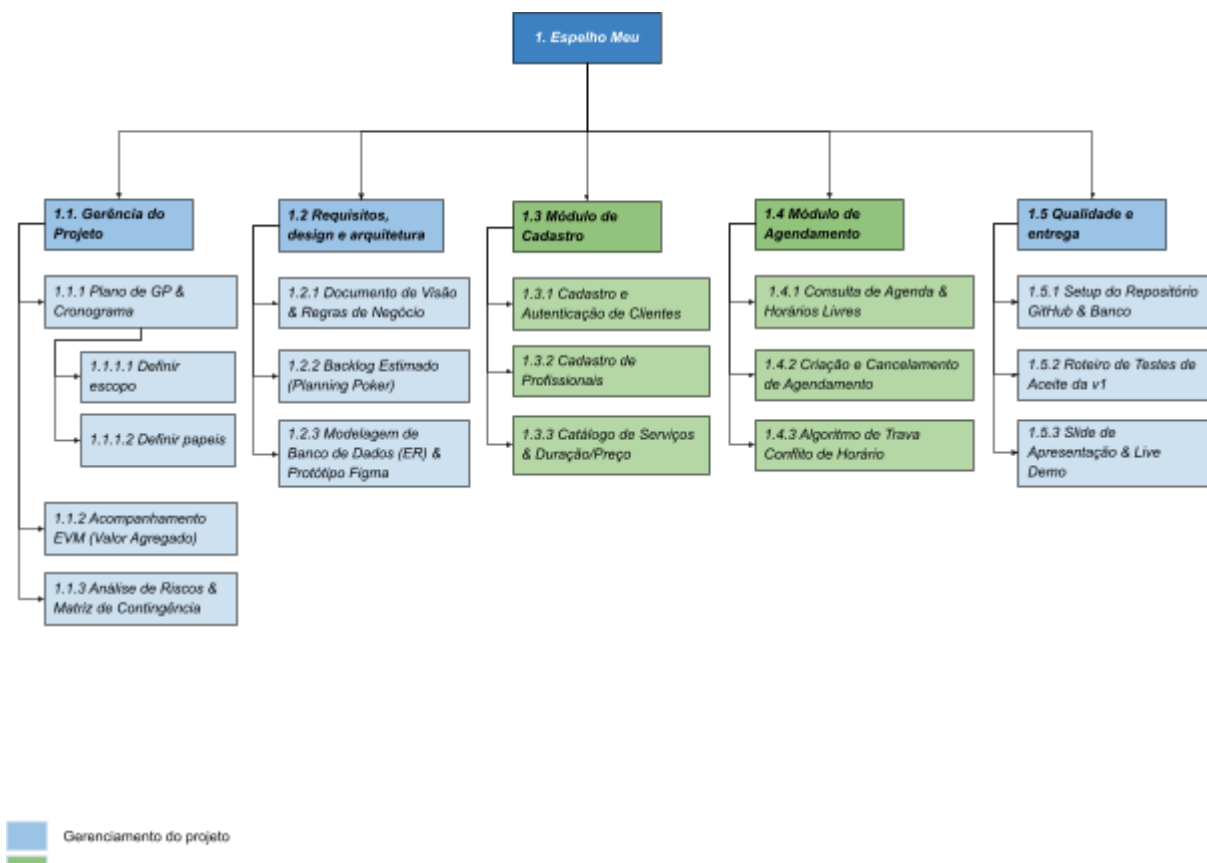
6.1 Documentação

- elaborar README;
- atualizar o Plano de Projeto;
- registrar ferramentas e tecnologias;
- preparar apresentação.

6.2 Publicação

- organizar repositório público;
- adicionar licença;
- publicar versão;
- realizar demonstração.

Estrutura analítica do projeto.



3. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES DO GRUPO

Integrante	Papel no Projeto	Responsabilidades
Carlos Eduardo Lobato Braga	Gerente do Projeto / Product Owner	Consolidar escopo, cronograma, orçamento e riscos; acompanhar os indicadores; apoiar a priorização; apresentar a situação do projeto
Gustavo Adrian Casimiro Lopez	Product Owner / Scrum Master	Priorizar o backlog; esclarecer requisitos; organizar <i>Planning</i> , <i>Review</i> e <i>Retrospectiva</i> ; remover impedimentos
Marcos Junior Rodrigues Marcena	Product Owner / Desenvolvedor	Apoiar a validação dos requisitos e critérios de aceitação; implementar funcionalidades; registrar horas e dificuldades
Matheus Ribeiro Marinho	Configuração / Desenvolvedor	Configurar repositório e ambiente; apoiar estratégia de branches; implementar funcionalidades; revisar integrações
Jonathan Matos Silva	Configuração / Desenvolvedor	Organizar issues e documentação técnica; apoiar controle de versões; implementar funcionalidades; registrar alterações
Igor Alexandre de Castro Toledo	Configuração / Desenvolvedor	Verificar integridade do repositório; apoiar testes e releases; desenvolver funcionalidades; revisar pull requests

3.1. Regras para Decisões de Produto e Gestão

Como existem três integrantes associados à função de Product Owner e apoio à gestão, formaliza-se a seguinte divisão de papéis:

- **PO Principal:** Gustavo Adrian Casimiro Lopez (responsável final por priorizar o backlog, validar entregas do produto e dirimir dúvidas de regras de negócio).
- **Gerente do Projeto e Apoio ao Produto:** Carlos Eduardo Lobato Braga (responsável pelo alinhamento do escopo com o cronograma, orçamento, riscos e acompanhamento das métricas de EVM).
- **Representante Técnico dos Requisitos:** Marcos Junior Rodrigues Marcena (ponte entre o PO e a equipe técnica, garantindo a viabilidade dos critérios de aceitação e especificação dos requisitos).

Esta definição evita decisões conflitantes. O PO principal terá a palavra final sobre a prioridade do backlog, considerando as restrições de cronograma/orçamento apresentadas pelo Gerente do Projeto e a viabilidade técnica validada pelo Representante Técnico.

3.2. Regras para Decisões Técnicas, Desenvolvimento e Configuração

Como o desenvolvimento e a gerência de configuração são compartilhados por múltiplos integrantes, estabelece-se a seguinte divisão de responsabilidades e fluxo de trabalho técnico:

- **Líder de Configuração e Ambiente:** Matheus Ribeiro Marinho (definição do ambiente, arquitetura inicial do repositório, estratégia de ramificação/branches e suporte a integrações).
- **Guardião do Repositório e Documentação:** Jonathan Matos Silva (organização e manutenção de Issues e Milestones no GitHub, padronização da documentação técnica e rastreabilidade das alterações).
- **Líder de Qualidade e Integração (QA/Release):** Igor Alexandre de Castro Toledo (garantia de integridade da branch principal, validação dos fluxos de teste e liderança na revisão dos Pull Requests).
- **Desenvolvedores:** Todos os membros com papel de Desenvolvedor (Marcos, Matheus, Jonathan e Igor), além do suporte direto dos demais integrantes (Carlos e Gustavo), atuam na codificação de funcionalidades e correção de bugs seguindo o padrão estabelecido pelo time de configuração.

3.3. Fluxo de Decisão Técnica e Aceitação de Código

- **Padrão de Pull Requests:** Nenhum código será integrado à branch principal (main/master) sem a revisão prévia (Code Review) e aprovação formal via Pull Request, conduzida por Igor Alexandre ou Matheus Ribeiro.
- **Resolução de Conflitos Técnicos:** Decisões sobre a adoção de novas bibliotecas, arquitetura de software ou problemas de ambiente serão lideradas por Matheus Ribeiro.
- **Rastreabilidade e EVM:** Toda funcionalidade desenvolvida deve obrigatoriamente estar vinculada a uma Issue no GitHub organizada por Jonathan Matos, garantindo o registro exato de horas previstas e realizadas para a avaliação individual da disciplina.

4. ESTIMATIVA DE ESFORÇO E CUSTO

Nesta seção, é apresentada a estimativa de esforço para todos os pacotes de trabalho da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do projeto, mensurada por meio da técnica de Planning Poker

4.1. Escala Utilizada

Para a pontuação de complexidade, foi adotada a sequência adaptada de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21 pontos.

- 1 a 3 pontos: Tarefas simples de configuração, documentação ou baixa complexidade.
- 5 a 8 pontos: Tarefas de média complexidade, como telas completas, CRUDs básicos e regras de negócio intermediárias.
- 13 a 21 pontos: Tarefas de alta complexidade, envolvendo integrações externas, segurança avançada ou algoritmos complexos.

4.2. Tabela Consolidada de Estimativa e Planejamento por Iteração

A tabela abaixo contempla todos os pacotes de trabalho do projeto. Os itens previstos para a Rodada 1 compõem a versão parcial (v1) apresentada nesta etapa.

Tarefa	Pontos	Iteração	Justificativa da Complexidade
Revisão e priorização dos requisitos	3	Rodada 1	Requisitos mapeados, necessitando

			apenas de validação
Configuração inicial do projeto	3	Rodada 1	Criação da estrutura base, padrões de código e ambiente
Modelagem do banco de dados	5	Rodada 1	Criação do esquema relacional e entidades principais
Prototipação das telas	5	Rodada 1	Definição de fluxos de navegação e wireframes
Autenticação e perfil	8	Rodada 1	Implementação de controle de acesso e segurança
Cadastro de cliente	5	Rodada 1	Interface, validações de formulário e persistência
Cadastro de profissional	5	Rodada 1	Interface e lógica de vínculo profissional-serviço
Cadastro de serviço	5	Rodada 1	Configuração de preços, categorias e durações
Consulta da Agenda	8	Rodada 1	Visualização gráfica de horários por data e profissional
Cancelamento de agendamento	5	Rodada 1	Regras de tolerância e atualização de status
Testes da Versão v1	5	Rodada 1	Cobertura de testes unitários/funcionais dos itens v1
Documentação e	3	Rodada 1	Elaboração do

apresentação 1			Plano de Projeto da Rodada 1
Controle de disponibilidade	13	Rodada 2	Regras complexas de bloqueio e conflito de agendas
Realização de agendamento	13	Rodada 2	Cruzamento de regras de horário, cliente e serviço
Reagendamento	8	Rodada 2	Validação de novas datas e liberação de agenda antiga
Histórico de atendimentos	5	Rodada 2	Filtros avançados, busca e relatórios do usuário
Testes da Versão V2	5	Rodada 2	Testes de integração das funcionalidades da 2ª iteração.
Documentação e Apresentação 2	2	Rodada 2	Atualização dos artefatos, métricas EVM.
Notificações	13	Rodada 3	Integração com serviço externo de e-mail/push
Pagamento	21	Rodada 3	Integração com gateway externo e transações financeiras
Documentação e Apresentação Final	3	Rodada 3	Consolidação da documentação final e repositório
Total do Projeto	138	-	60 Pts (R1) / 41 Pts (R2) / 37 Pts (R3)

4.3. Conversão de Pontos para Horas (Métricas para EVM)

Para possibilitar o cálculo do Valor Planejado (PV) e Valor Agregado (EV) exigidos na disciplina, o grupo estabeleceu a relação de equivalência entre esforço estimado e horas de trabalho:

- **Fator de conversão:** 1 ponto de história = 2,5 horas estimadas de trabalho.
- **Esforço total da Rodada 1 (v1):** 60 pontos $\times$ 2,5h = 150 horas estimadas.
- **Esforço total do Projeto:** 138 pontos $\times$ 2,5h = 345 horas estimadas.

Essas estimativas em horas servem de base para a distribuição individual de tarefas entre os membros da equipe e para o acompanhamento do Burndown Chart no repositório que se adequa ao cronograma letivo e à disponibilidade da equipe.

5. ORÇAMENTO E CRONOGRAMA

Nesta seção, são apresentados os custos previstos para o desenvolvimento do sistema Espelho Meu e o cronograma de execução das atividades organizado de acordo com o calendário letivo da disciplina e as três rodadas de apresentação.

5.1. Orçamento do Projeto

O orçamento foi calculado com base no esforço dimensionado na EAP via Planning Poker (138 pontos), convertidos no fator realista de 2,5 horas por ponto, totalizando 345 horas de esforço direto e indireto da equipe (57,5h por integrante ao longo do semestre).

5.1.1. Fórmula de Cálculo

- **Custo da tarefa:** horas previstas $\times$ valor-hora;
- **Custo do Integrante:** soma das horas previstas $\times$ valor-hora do integrante;
- **Orçamento total do projeto:** soma dos custos salariais + custos de infraestrutura + reserva de contingência.

5.1.2. Mão de Obra e Custos Salariais

Integrante	Papel	Horas Plan.	Valor/Hora	Custo Plan.
Carlos Eduardo Lobato Braga	Gerente do Projeto / Product Owner	57,5h	R\$43,18	R\$ 2.482,85
Gustavo Adrian Casimiro Lopez	Product Owner / Scrum Master	57,5h	R\$36,36	R\$ 2.090,70
Marcos Junior Rodrigues Marcena	Product Owner / Desenvolvedor	57,5h	R\$29,55	R\$ 1.699,13
Matheus Ribeiro Marinho	Configuração / Desenvolvedor	57,5h	R\$22,73	R\$ 1.306,98
Jonathan Matos Silva	Configuração / Desenvolvedor	57,5h	R\$22,73	R\$ 1.306,98
Igor Alexandre de Castro Toledo	Configuração / Desenvolvedor	57,5h	R\$22,73	R\$ 1.306,98
Subtotal Mão de Obra	-	345h	-	R\$ 10.193,62

5.1.3. Custos Adicionais

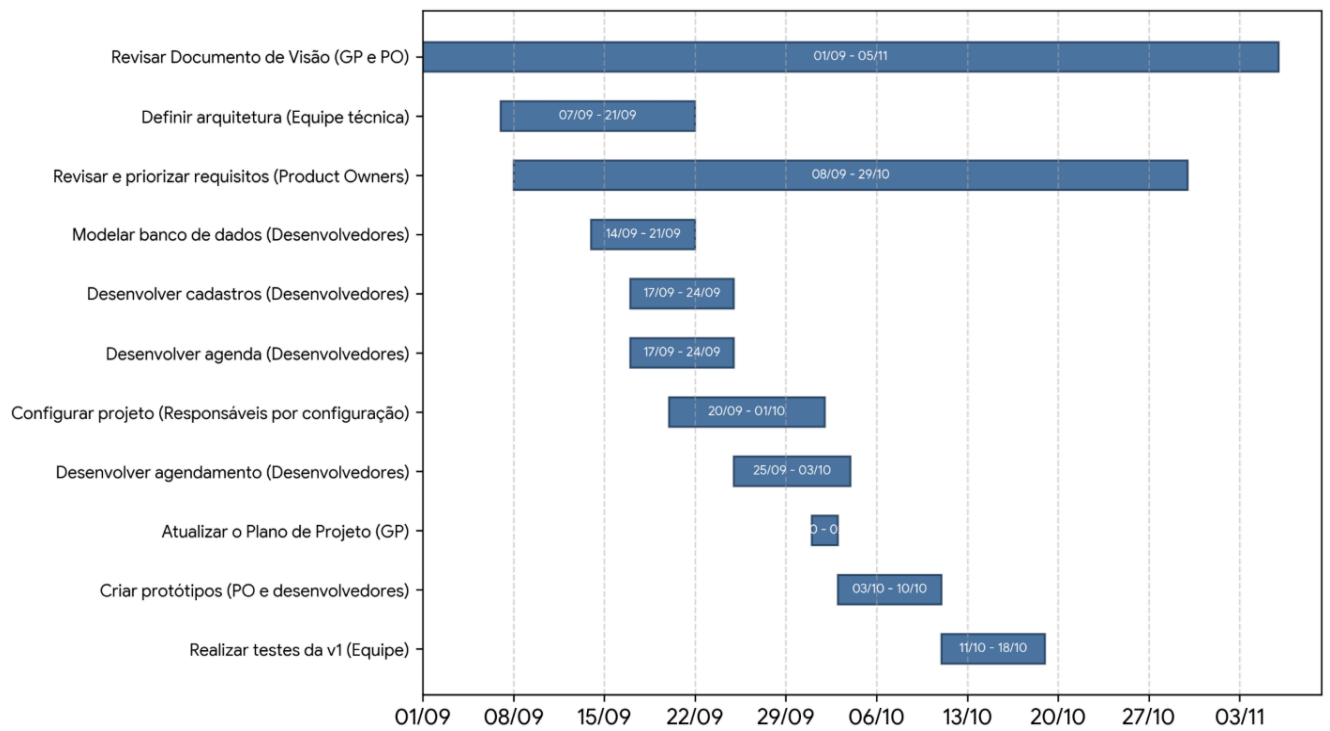
Item	Custo previsto
Hospedagem	R\$ 39,99 / mês
Banco de dados em nuvem	R\$ 99,99 / mês

5.1.4. Orçamento

Orçamento	Custo previsto
Custo adicionais	R\$ 419,94
Salário	R\$ 10.193,62
Contingência	R\$ 1.592.03
Total do Projeto	R\$ 12.205,59

5.2. Cronograma de Desenvolvimento (Gantt)

Atividade	Responsável principal	Início	Término	Dependência
Revisar Documento de Visão	GP e PO	01/09/2026	05/11/2026	Nenhuma
Revisar e priorizar requisitos	Product Owners	08/09/2026	29/10/2026	Documento de Visão
Definir arquitetura	Equipe técnica	07/09/2026	21/09/2026	Requisitos
Configurar projeto	Responsáveis por configuração	20/09/2026	01/10/2026	Arquitetura
Modelar banco de dados	Desenvolvedores	14/09/2026	21/09/2026	Requisitos
Criar protótipos	PO e desenvolvedores	03/10/2026	10/10/2026	Requisitos
Desenvolver cadastros	Desenvolvedores	17/09/2026	24/09/2026	Banco e protótipo
Desenvolver agenda	Desenvolvedores	17/09/2026	24/09/2026	Cadastros
Desenvolver agendamento	Desenvolvedores	25/09/2026	03/10/2026	Agenda
Realizar testes da v1	Equipe	11/10/2026	18/10/2026	Desenvolvimento
Atualizar o Plano de Projeto	GP	01/10/2026	02/10/2026	Dados da equipe



6. ANÁLISE DE RISCOS

Escala

Probabilidade

- 1: muito baixa;
- 2: baixa;
- 3: média;
- 4: alta;
- 5: muito alta.

Impacto

- 1: insignificante;
- 2: baixo;
- 3: moderado;
- 4: alto;
- 5: crítico.

ID	Risco	P	I	Exposição	Prioridade
R01	Atraso na implementação	4	5	20	Crítica
R02	Indisponibilidade de integrantes	4	4	16	Crítica
R03	Falta de experiência com as tecnologias	3	4	12	Alta
R04	Alteração frequente dos requisitos	3	4	12	Alta
R05	Conflitos no código	3	4	12	Alta
R06	Perda ou corrupção de arquivos	2	5	10	Média
R07	Integração com notificações falhar	3	4	12	Alta
R08	Integração de pagamento ser inviável	4	4	16	Crítica
R09	Estimativas de esforço incorretas	4	4	16	Crítica
R10	Versão v1 não ficar pronta para a apresentação	3	5	15	Alta

7. MONITORAMENTO E CONTROLE

8. REGISTRO DE PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL

O acompanhamento e o registro da participação individual são obrigatórios e atualizados a cada rodada da disciplina. Cada integrante deve registrar as tarefas sob sua responsabilidade, o esforço planejado versus realizado e os links de comprovação.

8.1. Critérios de Validação e Evidências

Para fins de auditoria e cálculo do Valor Agregado Individual (EVM), consideram-se como evidências válidas:

- Links de Issues no GitHub: Tarefas criadas, atribuídas e finalizadas no repositório.
- Commits e Pull Requests (PRs): Código-fonte integrado com aprovação da equipe técnica.
- Documentos e Artefatos: Artefatos de GP, diagramas, modelos de banco e protótipos Figma.

8.2. Tabela de Registro da Equipe (R1)

Integrante	Tarefa Realizada	Pontos	Horas Prev.	Horas Real.
Carlos Eduardo Lobato Braga	Consolidação do Plano de Projeto, estimativas de orçamento e riscos	3	12,5h	12,5h
	Acompanhamento das métricas de EVM e cronograma da Rodada 1	3	12,5h	12,5h
Gustavo Adrian Casimiro Lopez	Revisão e priorização do backlog de requisitos e histórias de usuário	3	12,5h	12,5h

	Definição das regras de negócio do fluxo de agendamento e personas	3	12,5h	12,5h
Marcos Junior Rodrigues Marcena	Mapeamento dos critérios de aceitação e apoio técnico nos requisitos	3	12,5h	12,5h
	Desenvolvimento dos formulários e regras do Cadastro de Cliente	5	20h	20h
Matheus Ribeiro Marinho	Configuração inicial do repositório, branches e ambiente do projeto	3	12,5h	12,5h
	Desenvolvimento da estrutura dos Cadastros de Profissional e Serviço	5	20h	20h
Jonathan Matos Silva	Padronização e organização de Issues e Milestones no GitHub	3	12,5h	12,5h
	Modelagem do banco de dados relacional e criação dos scripts SQL	5	20h	20h
Igor Alexandre de Castro	Elaboração dos casos de	3	12,5h	12,5h

Toledo	teste e verificação de integridade das branches			
	Implementaçã o do módulo de Autenticação e telas de Perfil	8	32h	32h